



Guia 3– VLANs

Objectivos:

- Definição de VLANs
- Routing entre VLANs
- Utilização de switches L2 e L3
- Desenho e interligação de redes de Acesso e Distribuição
- Estabelecimento e configuração de trunks

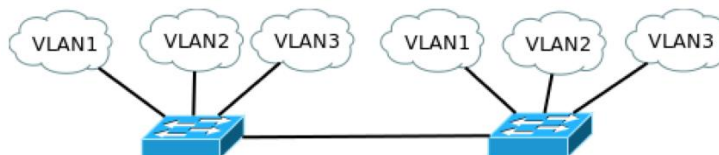
1 - Definição de VLANs

1. **(LEIA O EXERCÍCIO TODO PRIMEIRO ANTES DE COMEÇAR A RESOLVÊ-LO!!!)**

Usando o GNS3, monte a rede da figura. Em vez das núvens pode utilizar VPCs ou outra entidade qualquer que simule um host (aconselha-se, por exemplo, um router c3725 configurado com um endereço IP na interface).

Configure três VLANs nos switches:

- Ports 1-2: VLAN1 (sub-rede 10.1.1.0/24)
- Ports 3-4: VLAN2 (sub-rede 10.2.2.0/24)
- Ports 5-6: VLAN3 (sub-rede 10.3.3.0/24)
- Ports 7-8: Inter-switch/Tagged/802.1Q (native VLAN 1)



NOTA:

Para replicar um switch Layer2 no GNS3 aconselha-se antes a utilização de um router c3725 configurado com um modulo de switching (NM- 16SW). Esse modulo adiciona interfaces de switching ao router, que têm o protocolo IP desligado (portos f1/0 a f1/15). Esta combinação é conhecida por “EtherSwitch router”.

Nota: O switch básico do GNS3 “Ethernet Switch” não suporta o Spanning Tree Protocol.

Configurar um “Ethernet Switch” do GNS3: Usar a interface gráfica.

Configurar um “EtherSwitch router” como sendo um switch L2:

```
EtherSwitch# vlan database
EtherSwitch(vlan)# vlan 1
EtherSwitch(vlan)# vlan 2
EtherSwitch(vlan)# vlan 3
EtherSwitch(vlan)# exit
EtherSwitch# configure terminal
EtherSwitch(config)# no ip routing
EtherSwitch(config)# interface f1/1
EtherSwitch(config-if)# switchport mode access
```

Cofinanciado por:





```
EtherSwitch(config-if)# switchport access vlan 1
EtherSwitch(config-if)# interface f1/2
EtherSwitch(config-if)# switchport mode access
EtherSwitch(config-if)# switchport access vlan 1
EtherSwitch(config-if)# interface range fastEthernet 1/3 - 4
EtherSwitch(config-if-range)# switchport mode access
EtherSwitch(config-if-range)# switchport access vlan 2
EtherSwitch(config-if-range)# interface range fastEthernet 1/5 - 6
EtherSwitch(config-if-range)# switchport mode access
EtherSwitch(config-if-range)# switchport access vlan 3
EtherSwitch(config-if-range)# interface range fastEthernet 1/7 - 8
EtherSwitch(config-if-range)# switchport mode trunk          !Defines as Trunk
port
EtherSwitch(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q    !By
default all
```

Note: Comando a usar para mostrar as VLANs existentes: `show vlan-switch`

Soluções para problemas:

Nota: Se aparecer “(no device available)” tente adicionar pelo menos mais 1MB ao PCMCIA slot 0, na configuração do router (configuração gráfica do router no GNS3).

Troubleshooting 2: Verifique se todas as interfaces com ligações estão ativas, com o comando:
`show ip interface brief`
Coloque terminais (VPCs, hosts, núvens, etc.) nas diferentes VLANs e teste a conectividade.

2. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projecto.